MANUAL TÉCNICO

Sistema de Gestión Comercial

Guatemala, 03 de noviembre de 2026

Índice

Introducción **3**

Requisitos Técnicos **4**

Instalación y ejecución **5**

Arquitectura del sistema **6**

- Módulos y archivos 6
- Estructura del repositorio 7
- Menús y funciones 8
- Navegación y control de errores 8

Estructuras de datos **10**

- Producto 10
- Venta 10
- Movimiento de inventario 11
- Entrada de inventario 11
- Archivos de datos 11

Descripción técnica de los módulos **12**

- Menú principal 12
- Gestión de productos 12
- Registro de ventas 13
- Control de inventarios 13
- Reportes y estadísticas 14
- Estructuras y archivos 15

Reglas de negocio y validaciones **16**

Introducción

Este manual describe los aspectos técnicos del Sistema de Gestión Comercial: su estructura, los módulos y funciones que lo componen, los datos que maneja y las reglas que aplica. Está dirigido a quien deba mantener, corregir o ampliar el sistema.

El sistema es una aplicación de consola desarrollada en Python para una pequeña empresa. Permite administrar productos, registrar ventas con cálculo de IVA, controlar el inventario y generar reportes. La interacción se realiza mediante menús y mensajes en pantalla, y los datos se conservan en archivos entre una ejecución y otra.

Los alcances que tiene son:

- **Gestión de Productos:** registrar, consultar por código, listar, modificar y desactivar productos.
- **Registro de Ventas:** ventas con validación de existencias, subtotal, IVA del 12% y total.
- **Control de Inventarios:** existencias, entradas, actualización de cantidades, productos en stock mínimo e historial de movimientos.
- **Reportes y Estadísticas:** siete reportes calculados a partir de los datos almacenados.

Requisitos Técnicos

Elemento	Detalle
Lenguaje	Python 3.10 o superior. El menú usa la instrucción match-case, que no existe en versiones anteriores.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code, ejecución desde la terminal integrada.
Tipo de aplicación	Aplicación de consola (interfaz de texto).
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS. El programa limpia la pantalla con cls en Windows y clear en los demás sistemas.
Librerías	os, sys, datetime y pprint. Todas vienen incluidas con Python, por lo que no hay que instalar nada.
Almacenamiento	Archivos Python dentro de la carpeta datos, junto a archivos.py. Se escriben y se leen con las funciones de archivos.py.

Instalación y ejecución

- **Instalar Python:** descargar la versión 3.10 o superior desde python.org y verificar con el comando python --version.
- **Obtener el proyecto:** descargar o clonar el repositorio del sistema.
- **Abrir la carpeta:** abrir la carpeta del proyecto en Visual Studio Code.
- **Verificar la carpeta datos:** debe existir dentro de src. El programa no la crea y falla al guardar si no existe.
- **Ejecutar:** abrir la terminal, entrar a la carpeta src y ejecutar el comando python main.py.

Los archivos de datos se actualizan solos durante el uso. Se recomienda hacer copias de respaldo de la carpeta datos.

Arquitectura del sistema

El sistema se organiza en módulos, cada uno en su propio archivo. main.py presenta el menú principal y llama a los módulos de productos, ventas, inventario y reportes. Los módulos usan estructuras.py para crear los registros y archivos.py para cargar y guardar los datos.

Los datos se mantienen en memoria como listas de diccionarios, que funcionan como matrices de registros: cada elemento de la lista es un producto, una venta, una entrada o un movimiento. Se cargan al importar cada módulo y se guardan en archivo después de cada operación que los modifica.

Módulos y archivos

Archivo	Responsabilidad
main.py	Menú principal. Valida la opción y llama al módulo elegido. Controla la salida del sistema.
productos.py	Módulo de productos. Registro, consulta, listado, modificación y desactivación.
ventas.py	Módulo de ventas. Registro de ventas, validación de existencias, cálculo de IVA y total, y actualización del inventario.
inventario.py	Módulo de inventarios. Existencias, entradas, actualización de cantidades, stock mínimo e historial de movimientos.
reportes.py	Módulo de reportes y estadísticas, creados a partir de la información registrada en los módulos anteriores.
estructuras.py	Funciones que crean los registros: producto, venta, movimiento y entrada.
archivos.py	Funciones que cargan y guardan los datos en la carpeta datos.

Estructura del repositorio

sistema-gestion-comercial/

- README.md
- .gitignore
- src/
    - datos/
        - datosInventario.py
        - datosProductos.py
        - datosVentas.py
        - movimientosInventario.py
    - archivos.py
    - estructuras.py
    - inventario.py
    - main.py
    - productos.py
    - reportes.py
    - ventas.py
- docs/
    - analisis/
        - analisis-sistema-gestion-comercial.pdf
    - diagramas/
        - actualizacion-inventario.jpg
        - consulta-modificacion-producto.jpg
        - lectura-archivos.jpg
        - registro-producto.jpg
        - registro-venta.jpg
    - manual-tecnico.pdf
    - manual-usuario.pdf
- evidencias/
    - pruebas-sistema.pdf

Menús y funciones

Menú	Opción	Función que ejecuta
Principal (main.py)	1	productos.gestionProductos()
	2	ventas.gestionVentas()
	3	inventario.controlInventario()
	4	reportes.estadisticasReportes()
	5	Salir, con confirmación
Productos	1	registroProducto()
	2	buscarProducto()
	3	listaProductos()
	4	modificarProducto()
	5	desactivarProducto()
	6 / 7	Regresar al menú principal / Salir
Ventas	1	registroVentas()
	2 / 3	Regresar al menú principal / Salir
Inventario	1	consultarExistencias()
	2	registroEntradas()
	3	actualizar()
	4	stockProductos()
	5	historialMovimientos()
	6 / 7	Regresar al menú principal / Salir

Navegación y control de errores

- **Ciclos de menú:** cada menú se repite en un ciclo while hasta que el usuario regresa o sale.

- **Datos no numéricos:** se captura la excepción ValueError y se muestra "Debe ingresar únicamente números", sin cerrar el programa.
- **Opción inexistente:** se muestra "Opción no válida" y se regresa al menú.
- **Salida:** la opción Salir pide confirmación con N para continuar o S para salir. Solo acepta S o N.

Estructuras de datos

Los registros se crean con las funciones de estructuras.py. Cada uno es un diccionario de Python.

Producto

Se crea con **crearProducto**.

Campo	Tipo	Descripción
codigo	int	Identificador del producto, generado por el sistema.
nombre	string	Nombre del producto. No puede repetirse.
categoria	int	Categoría del producto.
precio	float	Precio de venta en quetzales (Q).
cantidad	int	Existencia disponible en inventario.
Stock	int	Stock mínimo del producto.
estado	string	Activo o Inactivo.

Ejemplo de registro:

```
{'codigo': 2, 'nombre': 'Leche', 'categoria': 'Comida', 'precio': 10.5,
 'cantidad': 8, 'stock': 10, 'estado': 'Activo'}
```

Venta

Se crea con **crearVenta**.

Campo	Tipo	Descripción
correlativoVenta	int	Número de documento de la venta.
fecha	string	Fecha del sistema, formato dd/mm/aaaa.
total	float	Total, de la venta, con IVA incluido.
detalle	Lista	Una línea por producto vendido.

Cada línea de detalle contiene: codigo, nombre, precio, cantidad y subtotal.

Movimiento de inventario

Se crea con **crearMovimiento**.

Campo	Tipo	Descripción
fecha	string	Fecha del movimiento.
tipo	string	Entrada, Salida o Ajuste.
descripcion	string	Motivo, por ejemplo "Salida de Venta por pedido No. 1".
codigoProducto	int	Código del producto afectado.
cantidad	int	Unidades del movimiento. En un Ajuste se guarda la nueva existencia.

Entrada de inventario

Se crea con **crearRegistroEntrada**.

Campo	Tipo	Descripción
documento	int	Número de documento de la entrada.
fecha	string	Fecha del sistema, formato dd/mm/aaaa.
observacion	string	Comentario opcional.
detalle	Lista	Una línea por producto: codigo, nombre, cantidad y precio.

Archivos de datos

Archivo (carpeta datos)	Variable	Contenido
datosProductos.py	productos	Lista de productos.
datosVentas.py	ventas	Lista de ventas.
movimientosInventario.py	movimientosInventario	Historial de movimientos.
datosInventario.py	datosInventario	Lista de entradas de inventario.

Descripción técnica de los módulos

Menú principal

La función menuPrincipal() de main.py muestra los cuatro módulos y la opción de salir, lee la opción con int(input()) y la evalúa con match-case. Importa productos, ventas, inventario y reportes. La opción Salir pide confirmación antes de terminar el programa.

Gestión de productos

Función	Descripción
gestionProductos()	Muestra el menú del módulo y llama a la función elegida.
registroProducto()	Registra un producto nuevo.
buscarProducto()	Consulta un producto por código y muestra todos sus datos.
listaProductos()	Muestra la tabla con todos los productos.
modificarProducto()	Cambia la categoría, el precio y el stock mínimo de un producto.
desactivarProducto()	Cambia el estado de un producto a Inactivo.

registroProducto() asigna el código sumando 1 al último producto (o 1 si no hay productos) y solicita nombre, categoría, cantidad, stock mínimo, precio y estado. Al final revisa si el nombre ya existe, sin distinguir mayúsculas; si existe, muestra un aviso y no guarda. Si todo es válido, crea el producto con crearProducto() y guarda con guardarProductos(). Ingresar 0 al inicio cancela la operación.

Validaciones del registro:

- Nombre y categoría no pueden quedar vacíos.
- Precio, cantidad y stock mínimo deben ser numéricos y mayores que cero.
- El estado solo acepta Activo o Inactivo.

modificarProducto() busca el producto por código y solo permite cambiar categoría, stock mínimo y precio, con las mismas validaciones. El nombre, el código, la cantidad y el estado no se modifican desde esta opción. desactivarProducto() pide confirmación Si/No y no elimina el producto: solo cambia su estado. Si ya está inactivo, lo informa.

Registro de ventas

Función	Descripción
gestionVentas()	Muestra el menú del módulo (registrar venta, regresar, salir).
registroVentas()	Registra una venta completa.
validarTexto(datos)	Pide un dato y solo acepta números enteros no vacíos.
validarOpcion(mensaje)	Pide Si o No y devuelve verdadero o falso.

Flujo de registroVentas():

- **Documento y fecha:** calcula el número de documento (último correlativo + 1) y toma la fecha del sistema.
- **Producto:** pide el código. Si no existe o está inactivo, ofrece intentar con otro.
- **Cantidad:** debe ser mayor que cero y no superar la existencia; si la supera, muestra "Inventario insuficiente" y la cantidad disponible.
- **Detalle:** agrega la línea con su subtotal (cantidad × precio) y pregunta si desea agregar otro producto.
- **Totales:** iva = round(subtotal × 0.12, 2) y total = round(subtotal + iva, 2).
- **Guardado:** pregunta si desea guardar. Si la respuesta es Si, muestra el resumen, descuenta las existencias, registra un movimiento de Salida por cada producto y guarda movimientos, ventas y productos.

Si el usuario no guarda el documento, no se modifica ninguna existencia.

Control de inventarios

Función	Descripción
controlInventario()	Muestra el menú del módulo y llama a la función elegida.
consultarExistencias()	Lista código, producto y existencia de los productos activos con cantidad mayor que cero.
registroEntradas()	Registra un documento de entrada de inventario.
actualizar()	Reemplaza la existencia de uno o más productos.
stockProductos()	Lista los productos activos cuya cantidad es menor o igual al stock mínimo.
historialMovimientos()	Muestra los movimientos con color: Entrada en verde, Salida en rojo, Ajuste en amarillo.
validarTexto / validarOpcion	Validan números enteros y respuestas Si/No.

- **registroEntradas():** solicita observación opcional, código, cantidad (mayor que cero) y precio (mayor que cero). No permite repetir un producto en el mismo documento ni usar productos inactivos. Al guardar suma la cantidad a la existencia, reemplaza el precio del producto por el de la entrada y registra un movimiento de Entrada.
- **actualizar():** muestra la existencia actual y pide la nueva cantidad, que reemplaza a la anterior. Registra un movimiento de tipo Ajuste con la descripción "Ajuste por descuadre".
- **stockProductos():** muestra los productos que alcanzaron o están por debajo del stock mínimo.

Reportes y estadísticas

main.py llama a reportes.estadisticasReportes(), que muestra el menú de reportes y ejecuta el elegido. Los reportes se calculan a partir de las listas de productos y ventas cargadas desde los archivos, no con valores escritos en el código.

Función	Reporte que genera
estadisticasReportes()	Menú del módulo con nueve opciones: siete reportes, regresar y salir.
reporteProductos()	Listado general de productos, incluidos los inactivos.
reporteExistenciaStock()	Productos con existencia menor o igual al stock mínimo.
reporteHistorialVenta()	Historial de ventas: documento, fecha y total de cada venta.
reporteIngresosVentas()	Total de ingresos por ventas: lista cada venta y suma sus totales.
reporteProductoVenta()	Producto con mayor cantidad de unidades vendidas, sumando las cantidades por código.
reporteTotalInventario()	Valor total del inventario: suma cantidad × precio de los productos activos.
reportePromedioVentas()	Promedio de ventas: total vendido ÷ número de ventas.

- **Sin datos:** cada reporte muestra un mensaje y regresa al menú.
- **Empates:** si dos productos empatan en unidades vendidas, el reporte de mayor venta muestra el primero que se registró.

Estructuras y archivos

Función de estructuras.py	Descripción
crearProducto(codigo, nombre, categoria, precio, cantidad, stock, estado)	Devuelve un diccionario de producto.
crearVenta(correlativo, fecha, total, detalle)	Devuelve un diccionario de venta.
crearMovimiento(fecha, tipoMovimiento, descripcion, codigo, cantidad)	Devuelve un diccionario de movimiento.
crearRegistroEntrada(documento, fecha, observacion, detalle)	Devuelve un diccionario de entrada.

Función de archivos.py	Descripción
guardarProductos / cargarProductos	Escriben y leen la lista productos.
guardarVentas / cargarVentas	Escriben y leen la lista ventas.
guardarMovimientos / cargarMovimientos	Escriben y leen movimientosInventario.
guardarEntradas / cargarEntradas	Escriben y leen datosInventario.

Las rutas se calculan a partir de la ubicación del propio archivo, dentro de la carpeta datos. Para guardar, cada función escribe en el archivo una línea como productos = [...] usando pprint.pformat. Para cargar, lee el archivo y lo ejecuta con exec() para obtener la variable. Si el archivo no existe, devuelve una lista vacía.

Reglas de negocio y validaciones

Regla	Descripción
Código de producto	Consecutivo: código del último producto + 1.
Productos duplicados	No se permite repetir el nombre de un producto, sin distinguir mayúsculas.
Valores numéricos	Precio, cantidad y stock mínimo de un producto deben ser mayores que cero. Las cantidades de ventas, entradas y actualizaciones y el precio de una entrada también.
Estado	Activo o Inactivo. Un producto inactivo no puede venderse, recibir entradas ni actualizarse. Desactivar no elimina el producto.
Existencias en ventas	La cantidad vendida no puede superar la existencia. Las existencias se descuentan solo al guardar el documento.
IVA	12% del subtotal, redondeado a dos decimales. Total = subtotal + IVA. Ejemplo: 8.90 × 0.12 = 1.068, que se registra como 1.07; total Q9.97.
Entradas	Suman la cantidad a la existencia y reemplazan el precio del producto por el de la entrada.
Actualización	Reemplaza la existencia por la cantidad ingresada y registra un Ajuste.
Stock mínimo	Se listan los productos activos con cantidad menor o igual al stock mínimo.
Numeración	Ventas y entradas usan un correlativo: número del último documento + 1.
Fechas y moneda	La fecha se toma del sistema con formato dd/mm/aaaa. Los montos están en quetzales (Q).
Confirmaciones	Las preguntas Si/No no distinguen mayúsculas. La salida usa S o N.